

01 0系の主変圧器を等価回路で解剖する

1. 電験二種で何を問うか

一次では巻数比・換算・短絡試験・%インピーダンス、二次では無負荷/短絡試験=>等価回路=>電圧変動率・効率を連続計算する。
目標：換算側を統一し、 $R \cdot X \cdot g_0 \cdot b_0$ を試験値から復元し、%r/%x/%Z、電圧変動率、損失・効率、並列負荷分担まで解けること。

2. 巻数比・一次/二次換算

$$a = N_1/N_2 = V_1/V_2 \quad I_1/I_2 = 1/a$$

$$V_2' = aV_2 \quad I_2' = I_2/a \quad Z_2' = a^2 Z_2 \quad Y_2' = Y_2/a^2$$

$$R = r_1 + a^2 r_2 \quad X = x_1 + a^2 x_2$$

インピーダンスは電圧比と電流比の比なので a^2 倍。計算途中で一次側と二次側の量を混在させない。

実変圧器では巻線抵抗、漏れリアクタンス、鉄損を表す g_0 、磁化無効分を表す b_0 を考える。短絡試験から得る交流抵抗は表皮効果等で直流抵抗より大きい場合がある。

3. 無負荷試験・短絡試験

無負荷： $Y_0 = I_0/V_0$, $g_0 = P_0/V_0^2$, $b_0 = \sqrt{Y_0^2 - g_0^2}$

短絡： $Z = V_{sc}/I_{sc}$, $R = P_{sc}/I_{sc}^2$, $X = \sqrt{Z^2 - R^2}$

無負荷試験は無負荷電流が小さく巻線銅損を無視できるとき P_0 =鉄損。短絡試験は印加電圧が低く励磁電流・鉄損を無視できるとき P_{sc} =銅損。定格電流以外での P_{sc} は定格銅損へ電流比 2 で換算する。

4. %Z・%r・%x と基準量

$$I_N = S_N/V_N \quad Z_B = V_N^2/S_N = V_N/I_N$$

$$\%r = 100R/Z_B \quad \%x = 100X/Z_B \quad \%Z = \sqrt{(\%r)^2 + (\%x)^2}$$

$$z_{pu,new} = z_{pu,old} (S_{B,new}/S_{B,old}) \times (V_{B,old}/V_{B,new})^2$$

自己容量基準と共通基準を混在させない。定格電流での短絡試験なら%Zは短絡電圧/定格電圧x100に一致する。

電圧変動率・効率・並列運転

5. フェーザと電圧変動率

遅れ: $\text{eps} = k(p \cos\phi + q \sin\phi)$ [%]

進み: $\text{eps} = k(p \cos\phi - q \sin\phi)$ [%]

kは負荷率。進みではリアクタンス項の符号が反転し、負の電圧変動率もあり得る。厳密計算指定なら近似式へ勝手に置換しない。

二次項を残す遅れ負荷: $A = k(p \cos\phi + q \sin\phi)$, $B = k(q \cos\phi - p \sin\phi)$, $\text{eps} = A + B^2/200$ 。

6. 鉄損・銅損・規約効率・最大効率

$P_{cu} = k^2 P_{cu,N}$ $P_{out} = k S_N \cos\phi$

$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_i + k^2 P_{cu,N})$

$k_{max} = \sqrt{P_i / P_{cu,N}}$ ← 最大効率では $P_i = k^2 P_{cu,N}$

定格付近で電圧・周波数一定なら鉄損 P_i はほぼ一定、銅損は電流 2 に比例。kVAをkWとして扱わず、出力有効電力には力率を掛ける。

7. 並列運転の基本

$I_A / I_B = Z_B / Z_A$

二次無負荷電圧の大きさ・位相を一致させる。電圧比が違えば無負荷でも循環電流が流れる。インピーダンスが小さい変圧器ほど多く負荷を負担する。容量比例分担には自己容量基準%Zを概ね同じにし、X/R比も大きくずらさない。三相では相回転・位相変位・結線条件も必要。

8. 本試験標準の解法アルゴリズム

- ① 定格値からINと換算側を決める。
- ② 無負荷試験⇒ g_0, b_0 , 鉄損。
- ③ 短絡試験⇒ Z, R, X , 銅損。
- ④ ZBから%r, %x, %Z。
- ⑤ 遅れ/進みを判定し電圧変動率。
- ⑥ k指定なら電圧降下は概ねk、銅損は k^2 。
- ⑦ P_{out} と損失から η 。
- ⑧ 並列なら共通側換算Zで分担。
- ⑨ 単位・桁・近似条件を検算。

9. 典型ミス

aと a^2 の混同／無負荷と短絡試験の役割逆転／Pscを常に定格銅損とみなす／基準容量混在／遅れ・進みの符号／kと k^2 の混同／kVAとkWの混同／最大効率条件の誤読／交流抵抗と直流抵抗の同一視。

3段階例題・0系への接続・過去問対応

例題A 基礎：一次換算

$a=10$, $r_2=0.020\text{ ohm}$, $x_2=0.030\text{ ohm} \Rightarrow r_2'=2.00\text{ ohm}$, $x_2'=3.00\text{ ohm}$

$r_1=1.00\text{ ohm}$, $x_1=2.00\text{ ohm} \Rightarrow R=3.00\text{ ohm}$, $X=5.00\text{ ohm}$

例題B 標準：試験値 $\Rightarrow$ 変動率・効率

仮定値：単相100 kVA, 2000/200 V。無負荷 $V_0=2000\text{ V}$, $I_0=2.00\text{ A}$, $P_0=1600\text{ W}$ 。短絡 $V_{sc}=100\text{ V}$, $I_{sc}=50.0\text{ A}$, $P_{sc}=2500\text{ W}$ 。

$I_N=50.0\text{ A}$, $g_0=4.00 \times 10^{-4}\text{ S}$, $b_0=9.17 \times 10^{-4}\text{ S}$, $Z=2.00\text{ ohm}$, $R=1.00\text{ ohm}$, $X=1$

$.73\text{ ohm}$, $Z_B=40.0\text{ ohm} \Rightarrow \%r=2.50$, $\%x=4.33$, $\%Z=5.00$ 。

遅れ $\text{pf}=0.8$ なら $\text{eps}=4.60\%$ （二次項 4.62% ）。 $P_i=1.60\text{ kW}$, $P_{cu}, N=2.50\text{ kW}$ 。全負荷 $\text{eta}=80/(80+1.60+2.50)=95.1\%$ 。 $k_{\max}=\sqrt{(1.60/2.50)}=0.800$ 。

例題C 複合：並列負荷分担

仮定値：A 100 kVA・ $\%Z=4.0$ 、B 200 kVA・ $\%Z=5.0$ 、同一電圧・位相・インピーダンス角。 $I_A/I_B=Z_B/Z_A=0.6$

25。合計240 kVAなら $S_A=92.3\text{ kVA}$, $S_B=147.7\text{ kVA}$ 。相対負荷率はA 92.3%、B 73.8%。

0系主変圧器への接続

一次資料確認済み：交流60 Hz 25 kV、主変圧器容量1650 kVA、低圧タップ切換、25段。 $S=VI$ から一次電流の計算値は1650 kVA/25 kV=66 A。実測架線電流ではない。

0系固有のR, X, g_0 , b_0 , $\%Z$ 、鉄損、銅損は一次資料で未確認のため実値として扱わない。

過去問対応

R7一次 機械 問3：短絡試験・一次換算・表皮効果。

R6二次 機械制御 問2：無負荷/短絡 $\Rightarrow R, X, g_0, b_0 \Rightarrow \%r, \%x \Rightarrow$ 変動率。

R3二次 問2： $\%Z/\%r/\%x$ とオーム値、フェーザ・無効電力。

R2二次 問2：鉄損・銅損・最大効率・部分負荷効率。

H28二次 問2：等価回路 $\Rightarrow$ 二次項変動率・半負荷効率。

H27二次 問2：巻数比・定格電流・短絡インピーダンス・フェーザ近似。

二次答案：換算側 $\Rightarrow$ 既知量/単位 $\Rightarrow$ 使用式 $\Rightarrow$ 成立/近似条件 $\Rightarrow$ 代入 $\Rightarrow$ 中間値 $\Rightarrow$ 最終値/単位。